



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico de San Juan del Río



Inteligencia Artificial

Podcast sobre la Inteligencia (Transcripción)

P R E S E N T A:

María Fernanda Barrera Pérez 22590318

Roberto Joshua García Solís 22590410

Lesly Janneth Mejía Melchor 19590675

ISC

PERIODO [Agosto – Diciembre 2026]

Link de Podcast:

<https://drive.google.com/file/d/1kfzR6yF4A5A9yeLunsOx59WMBtEfrJeS/view?usp=sharing>

[00:03 - 00:59] Joshua: Bueno, pues buenas noches, sean bienvenidos a este nuevo podcast. En esta ocasión pues vengo con dos chicas que también son ingenieras en sistemas como yo, y pues vamos a abordar un tema bastante peculiar, ¿no? Y que también ha estado presente en nuestras vidas y en todo momento, y es acerca de esta pregunta ¿Qué significa realmente la inteligencia, el ser inteligente? No, y pues la verdad esta respuesta parece ser sencilla porque podemos asociar la inteligencia con aprender, resolver problemas, recordar información o tomar decisiones.

Pero, ¿qué pasa cuando intentamos establecer una definición precisa? Ese es el verdadero problema, porque podemos descubrir que el concepto puede cambiar dependiendo de la disciplina desde donde lo observemos. ¿Verdad?

[00:59 - 01:27] Fer: Sí, claro que sí. Bueno, pues desde la psicología pues nos podemos preguntar cómo se aprende o se procesa información en una persona.

En este caso, desde la filosofía podemos cuestionar qué significa conocer, comprender. Y bueno, desde las matemáticas y la lógica podemos estudiar lo que es la capacidad de demostrar, razonar. Y trabajar con sistemas formales.

[01:28 - 01:54] Less: Y desde la computación surge una cuestión particularmente interesante: si determinadas formas de razonamiento pueden expresarse mediante algoritmos, ¿hasta qué punto una máquina puede realizar algo que consideramos inteligente?

Por eso, más que buscar una definición única, nuestro objetivo será comparar estas perspectivas y encontrar unos puntos de encuentro y sus límites.

[01:54 - 02:04] Joshua: Y pues bueno, vamos a comenzar entonces desde la psicología y con una distinción fundamental: conductismo y cognitivismos.

[02:04 - 02:38] Fer: Y bueno, para comprender la perspectiva psicológica, pues tenemos que considerar que la manera de estudiar la mente ha cambiado, no sé, realmente bastante. Desde a lo largo del tiempo.

Yo digo que una parte fundamental fue el conductismo, que puso especialmente énfasis en el estudio de la conducta observable. ¿O qué opinas, George?

[02:38 - 02:54] Joshua: Pues sí, y viéndolo un poquito más como con palabras sencillas, pues es en lugar de comenzar por aquello que sucede dentro de nuestra mente, se se estudia aquello que se puede observar y analizarse en nuestro comportamiento.

[02:54 - 03:19] Fer: Exactamente, George. Y pues dentro de esta perspectiva adquirimos una importancia en el concepto de, como dijimos, condicionamiento, mediante el cual se expresa cómo determinamos comportamientos, cómo podemos aprender o modificarse en relación con los estímulos, experiencias y consecuencias.

[03:19 - 03:29] Less: Oigan, pero aquí aparece una cuestión interesante. Si observamos que una persona aprende una conducta, ¿podemos concluir a partir de eso que estamos observando inteligencia?

[03:30 - 03:48] Fer: No necesariamente, ¿sabes? Pues podemos estudiar el aprendizaje y la modificación de la conducta, pero eso no nos proporciona en sí solo una explicación completa.

De los procesos mentales.

[03:48 - 03:56] Joshua: Y pues bueno, precisamente ahí encontramos una de las razones por las que el cognitivismo resulta importante.

[03:57 - 04:47] Fer: Sí, el cognitivismo— me trabo, perdónenme, me cuesta la palabra. El cognitivismo— voy de nuevo, permítanme, me cuestan las palabras.

El cognitivismo dirige su atención hacia procesos como la percepción, no sé, la memoria, la atención, el lenguaje, el aprendizaje, la resolución de los problemas. Bueno, aquí en cuestión pues la pregunta deja de ser únicamente qué hace una persona y comienza a incluir otra. Mucho más profunda. En este caso es cómo procesa la información para hacerlo.

[04:47 - 05:03] Less: Opinión de inteligencia, pensemos que dos personas que resuelven correctamente el mismo problema, pues bueno, ese resultado sería el mismo, pero en procedimiento mental podría ser completamente diferente, ¿no creen?

[05:04 - 05:15] Fer: Sí, una persona podría utilizar una estrategia aprendida previamente mientras que otra puede construir una nueva solución, ¿no?

[05:15 - 05:28] Joshua: Y entonces pues aquí surge esta pregunta: entonces, ¿ser inteligente consiste en obtener una respuesta correcta o en comprender el problema y encontrar una estrategia adecuada?

[05:28 - 05:38] Less: Probablemente ambas cosas son relevantes, pero esta segunda posibilidad nos obliga a considerar procesos que no siempre podemos observar directamente.

[05:39 - 05:57] Fer: Y aquí es donde podemos encontrar un punto, yo digo que conexión entre este nuevo tema que viene. Por ejemplo, si la inteligencia implica razonar y comprender, pues entonces tenemos que preguntarnos qué significa conocer.

[05:57 - 06:02] Joshua: Y esa pues ya es una cuestión central de la filosofía.

[06:02 - 06:11] Less: Para hablar de conocimiento podemos recurrir a Immanuel Kant, uno de los filósofos más importantes de la filosofía moderna.

[06:12 - 06:18] Fer: Pues Kant se planteó una pregunta fundamental: ¿cómo es posible el conocimiento?

[06:19 - 06:30] Joshua: Y pues esta respuesta que él dio pues resulta interesante porque no considera que conocer sea simplemente recibir información proveniente del mundo.

[06:30 - 06:42] Less: Exactamente. En la filosofía de Kant, la experiencia proporciona contenidos, pero la mente participa activamente en la manera en que esos contenidos son organizados y comprendidos.

[06:44 - 06:52] Fer: Ay, no, pues por eso desde la perspectiva podemos distinguir entre recibir información y construir conocimiento, ¿no?

[06:53 - 06:58] Joshua: Sí, y esa distinción pues tiene una relación directa con la inteligencia.

[06:57 - 07:19] Less: Entonces, si una persona puede tener acceso a una enorme cantidad de información y sin embargo no comprender cómo relacionarla o aplicarla, por ejemplo, alguien puede memorizar una fórmula matemática, pero memorizarla no garantiza que comprende el problema en el que uno debe utilizarla.

[07:19 - 07:41] Fer: Bueno, entonces podríamos decir que la inteligencia no depende únicamente de la capacidad de información que podemos poseer.

Yo diría que si no, también es nuestra— de, bueno, yo considero que también es de nuestra capacidad para organizarla, interpretarla o utilizarla.

[07:41 - 07:57] **Joshua:** Aunque esto abre una nueva dificultad, sí podemos describir determinados procesos de razonamiento mediante reglas. Entonces, ¿significa que todo pensamiento puede reducirse a un conjunto de reglas?

[07:57 - 08:02] **Less:** Esta pregunta nos lleva directamente hacia la lógica matemática.

[08:02 - 08:14] **Joshua:** Y antes de hablar de Gödel, Turing y los demás autores, necesitamos comprender un concepto fundamental, y esa es la autorreferencia.

[08:17 - 08:26] **Fer:** Ay, la autorreferencia. Bueno, pues esto ocurre cuando una expresión hace referencia a sí misma directa o indirectamente.

[08:25 - 08:32] * **Less:** Y aunque puede parecer una idea sencilla, puede producir problemas lógicos y profundos.

[08:32 - 08:37] **Joshua:** Y bueno, un ejemplo clásico de esto pues es la paradoja del barbero.

[08:37 - 08:59] **Fer:** Así es, está buena. E imaginemos un pueblo en el que pues existe un barbero que se afeita, bueno, que él afeita a todos los hombres que no se afeitan a sí mismos, y únicamente a esos hombres. Entonces surge la pregunta: El barbero se afeita a sí mismo.

[09:01 - 09:09] **Less:** Sí, se afeita a sí mismo. Contradice la condición porque estaríamos afeitando a alguien que sí se afeita a sí mismo.

[09:09 - 09:22] **Joshua:** Pero si no se afeita a sí mismo, entonces pertenece a un grupo de hombres que no se afeitan a sí mismos y por lo tanto debería afeitarse el barbero.

[09:22 - 09:29] **Fer:** Sí, y entonces es aquí cuando tenemos una contradicción generada por la propia definición.

[09:28 - 09:38] **Less:** Bueno, lo importante de esta paradoja no es el personaje del barbero, sino lo que revela sobre ciertas estructuras lógicas autorreferentes.

[09:38 - 09:54] **Joshua:** Y pues aquí comienza a aparecer una conexión con las matemáticas del siglo XX, la posibilidad de que los propios sistemas formales contengan afirmaciones relacionadas con las capacidades para demostrar determinadas las cosas.

[09:54 - 10:03] **Fer:** Sí, exacto. Aquí uno de los fundamentales matemáticos que entra en esta cuestión pues fue Kurt Gödel.

[10:04 - 10:15] Less: Gödel publicó en 1971 sus famosos teoremas de incompletitud que transformaron nuestras comprensiones de los fundamentos de matemáticas.

[10:15 - 10:30] Joshua: Y explicándolo de una manera, vaya, simplificada, Gödel mostró que ciertos sistemas formales suficientemente potentes para expresar una parte significativa de la aritmética poseen límites internos.

[10:30 - 10:43] Fer: Entonces, es decir, que bajo determinadas condiciones existen afirmaciones que no pueden demostrarse dentro del propio sistema utilizando únicamente sus reglas.

[10:43 - 11:00] Less: Importante, porque rompe una idea demasiado optimista la que de un sistema formal suficientemente bien construido podría, mediante reglas mecánicas, resolver absolutamente todas las cuestiones matemáticas que puedan formularse dentro de él.

[11:00 - 11:06] Joshua: Y aquí aparece una relación interesante con nuestra pregunta inicial sobre la inteligencia.

[11:07 - 11:20] Fer: La pregunta es: ¿por qué, si existen límites en los sistemas formales, Podemos preguntarnos si el razonamiento humano también puede ser entendido completamente como un sistema de reglas.

[11:20 - 11:31] Less: Pero hay que tener cuidado, los teoremas de Gödel no demuestran simplemente que la mente humana es superior a las computadoras. Esa sería una conclusión demasiado fuerte.

[11:31 - 11:41] Joshua: Exactamente. Lo que sí podemos decir es que los resultados de Gödel son fundamentales para comprender los límites de determinados sistemas formales.

[11:43 - 11:57] Fer: Y bueno, pues aquí es donde podemos empezar o avanzar hacia la computabilidad. Aquí pues aparecen 3 nombres fundamentales, lo que es Church, Alan Turing y Emil Post.

[11:57 - 12:13] Joshua: Y bueno, Church desarrolló el cálculo lambda, como ustedes recordarán en Prolog, programación lógica y funcional, y realizó contribuciones fundamentales al estudio de los problemas que pueden resolverse mediante procedimientos efectivos.

[12:13 - 12:24] Less: También llegó a cuestiones relacionadas mediante su modelo, la máquina de Turing, que permite representar matemáticamente determinados procesos de cálculo.

[12:26 - 12:42] **Fer:** Y bueno, pues Pops también él realizó contribuciones importantes a la lógica matemática, los sistemas formales y la contabilidad. Este, con computabilidad.

[12:43 - 12:54] **Joshua:** Y lo interesante es que diferentes investigadores llegaron a concepciones relacionadas sobre lo que significa realizar un cálculo de manera efectiva.

[12:53 - 13:05] **Less:** Entonces aparece una pregunta inevitable: si un proceso puede expresarse mediante un procedimiento formal, ¿podemos decir que ese procedimiento es inteligente?

[13:05 - 13:07] **Fer:** No necesariamente.

[13:07 - 13:08] **Joshua:** Pero, ¿por qué?

[13:09 - 13:18] **Fer:** Bueno, porque hay que seguir reglas y comprender lo que se está haciendo. No necesariamente pues son la misma cosa, y esa diferencia es fundamental.

[13:18 - 13:27] **Less:** Un procedimiento puede producir un resultado correcto sin que tengamos que atribuirle comprensión en el sentido humano.

[13:27 - 13:34] **Joshua:** Y esto pues nos conduce directamente a la propuesta de Turing sobre las máquinas y la inteligencia.

[13:35 - 13:58] **Less:** Un dato curioso. ¿Me toca a mí? En su artículo de 1950, Combating Machining and Intelligent Change, Turing plantea una pregunta provocadora: ¿pueden pensar las máquinas?

[13:58 - 14:22] **Fer:** Bueno, pues en lugar de intentar definir exactamente qué significa pensar, pues hay que centrarnos en que Turing propuso una forma diferente de abordar la cuestión mediante un juego de imitación que posteriormente se relaciona con los conocimientos, como es el test de Turing.

[14:22 - 14:37] **Joshua:** Y esta idea general consiste en evaluar si una máquina puede participar en una conversación de manera que un interrogador no pueda distinguirla de una persona basándose únicamente en sus respuestas.

[14:37 - 14:41] **Less:** Un debate filosófico.

[14:41 - 14:52] **Fer:** Sí, exactamente. Pues una máquina produce respuestas que parecen inteligentes, ¿eso significa que realmente comprende?

[14:55 - 15:03] **Joshua:** Podemos responder que la conducta observable no necesariamente nos permite resolver por completo esa cuestión.

[15:03 - 15:23] **Less:** Y eso nos devuelve al inicio del podcast. El conductivismo nos hacía pensar que la conducta observable, el cognitivismo en los procesos mentales, Kant en la construcción de conocimiento, y Turing nos lleva a cuestionar qué significa atribuir pensamientos a una máquina.

[15:25 - 15:29] **Fer:** Bueno, pues finalmente llegamos al concepto de algoritmo.

[15:29 - 15:38] **Joshua:** Y un algoritmo es, en términos generales, un procedimiento definido mediante una serie de pasos para realizar una tarea o resolver un problema.

[15:38 - 15:47] **Less:** Los algoritmos son fundamentales en las matemáticas y en la computación, pero también pueden ayudarnos a pensar sobre la inteligencia.

[15:48 - 16:01] **Fer:** Bueno, porque si una persona resuelve un problema, me trabo, un problema sigue un procedimiento. ¿Podríamos preguntarnos si ese procedimiento puede ser automatizado?

[16:01 - 16:10] **Joshua:** Y si puede automatizarse, aparece la pregunta de si automatizar el procedimiento significa reproducir la inteligencia.

[16:10 - 16:23] **Less:** No necesariamente.

Un procedimiento puede reproducir determinados resultados sin que eso resuelva todas las preguntas relacionadas con comprensión, conciencia, conocimiento o razonamiento.

[16:24 - 16:37] **Fer:** Y pues por ende pues tenemos que estudiar algoritmos que nos permitan entender una parte de la inteligencia. En este caso pues no es necesariamente proporcionar una definición completa de ella.

[16:37 - 16:48] **Joshua:** Y bueno, después de analizar todas estas perspectivas podemos observar que la inteligencia no puede reducirse fácilmente a una sola definición.

[16:48 - 17:07] **Fer:** También podemos decir que desde la psicología encontraremos el aprendizaje, no sé, el comportamiento o los procesos cognitivos.

[17:08 - 17:16] **Less:** Desde la filosofía encontramos preguntas sobre el conocimiento y sobre la manera en que nuestra mente participa en la experiencia.

[17:16 - 17:26] **Joshua:** Y desde la lógica y las matemáticas encontramos sistemas formales, demostraciones y también límites, como los estudios de Gödel.

[17:27 - 17:38] **Fer:** Y bueno, desde la computación pues podemos encontrar la notación de los algoritmos, la computabilidad y la pregunta de Turing acerca de las máquinas.

[17:38 - 17:42] **Less:** Estas perspectivas aportan algo diferente.

[17:42 - 18:27] **Joshua:** Y quizá esa sea la conclusión más importante: estudiar la inteligencia requiere reconocer que no es solamente una cuestión de saber información. Y bueno, sinceramente, este podcast pues nos ha ayudado a abrir un poquito más acerca de lo que es este concepto tan sencillo, pero que ya poniéndolo más a fondo pues ya es algo más complejo, ¿no? Así que me gustaría que lo dejáramos hasta aquí, sobre todo por el tema del del tiempo, que tampoco queremos aburrir a nuestra audiencia, ¿verdad?

Entonces pues les agradezco mucho y pues nos vemos en el siguiente podcast. Chicas, muchísimas gracias por su colaboración.

[18:27 - 18:34] **Fer:** Sí, claro que sí. Nos vemos.

